

# 자연들에 스마트팜 시스템 (agri\_ai\_core) 파일 목록

기준경로: agri\_ai\_core/ | 총 파일 수: 47개 | 작성일: 2026-03-02

| 순번 | 업무구분   | 디렉토리             | 파일명                     | 파일기능설명                               | 비고               |
|----|--------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1  | 시작     | /                | scheduler.py            | 스케줄러 프로세스 진입점                        | 최초실행 (PID관리)     |
| 2  | 시작     | /                | startup.py              | 앱 초기화/종료 (Ollama·ChromaDB·PG 연결)     | initialize_app() |
| 3  | 시작     | /                | __init__.py             | 패키지 공통 export (settings, logger, db) | v1.0.0           |
| 4  | 설정     | config/          | settings.py             | 환경변수 기반 앱 설정 로드 (싱글톤)                | .env 연동          |
| 5  | 설정     | config/          | constants.py            | 전역 상수·임계값·스케줄링 주기 정의                 |                  |
| 6  | 설정     | config/          | mappers.py              | 릴레이·센서 필드 매핑 딕셔너리                    | 재배사별 매핑          |
| 7  | 로그     | /                | logs.py                 | 통합 로깅 (일별 로테이션·크기 관리)                | 모듈별 로거 생성        |
| 8  | DB     | src/postgresql/  | connection.py           | PostgreSQL 연결풀 싱글톤 관리                | psycopg2         |
| 9  | DB     | src/postgresql/  | queries.py              | SQL 쿼리 정의 (CREATE·SELECT·INSERT)     |                  |
| 10 | DB     | src/postgresql/  | reader.py               | DB 데이터 조회 (센서·릴레이·생육·설정)             |                  |
| 11 | 벡터DB   | src/chroma/      | config.py               | ChromaDB 호스트·포트·컬렉션명 설정              | port:8000        |
| 12 | 벡터DB   | src/chroma/      | client.py               | ChromaDB REST API 통신·컬렉션 자동생성        | heartbeat 체크     |
| 13 | 벡터DB   | src/chroma/      | collections.py          | 컬렉션별 접근 함수 (farm·doc·conv·web)       | 4개 컬렉션           |
| 14 | 벡터DB   | src/chroma/      | operations.py           | 벡터 CRUD (임베딩·검색·업서트·삭제)              |                  |
| 15 | 벡터DB   | src/chroma/      | utils.py                | 메타데이터 정제·임베딩 차원 관리                   |                  |
| 16 | 벡터DB   | src/chroma/      | loader.py               | 대량 데이터 벡터DB 일괄 로드                    | 배치 로딩            |
| 17 | 스케줄    | src/control/     | task_scheduler.py       | APScheduler 기반 백그라운드 작업 관리           | 8개 기본작업 등록       |
| 18 | 수동환경제어 | src/control/     | control_common.py       | 제어 공통상수·임계값·핀매핑·포매팅                  | 64케이스 기초         |
| 19 | 수동환경제어 | src/control/     | manual_control.py       | 센서 기반 자동환경제어 (온도·습도·CO2)             | 10초 주기           |
| 20 | AI환경제어 | src/control/     | ai_control.py           | LLM 기반 종합분석 환경제어·비상모니터링              | 5분 주기            |
| 21 | 릴레이관리  | src/control/     | relay_manager.py        | 릴레이 값 설정·상태 조회·상태 로깅                 | DB 릴레이 갱신        |
| 22 | 스케줄제어  | src/control/     | schedule_control.py     | 조명·관수 시간대별 자동 스케줄 제어                 | 5분 주기            |
| 23 | 생육RAG  | src/ai/learning/ | growth_rag_processor.py | 생육 데이터 기반 인과관계 RAG 문서 생성             | 0시·12시 실행        |
| 24 | 학습     | src/ai/learning/ | data_analyzer.py        | 센서 데이터 패턴 분석                         |                  |
| 25 | 학습     | src/ai/learning/ | model_trainer.py        | AI 모델 재학습 처리                         |                  |
| 26 | AI/LLM | src/ai/          | llm_client.py           | Ollama LLM 통신·Tool Use·응답필터링         | 핵심 모듈            |

| 순번 | 업무구분   | 디렉토리        | 파일명                     | 파일기능설명                               | 비고             |
|----|--------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 27 | AI/LLM | src/ai/     | query_handler_simple.py | Tool Use 방식 질의처리 (동기-SSE스트림)         | 핵심 모듈          |
| 28 | AI/LLM | src/ai/     | tools_definition.py     | LLM용 도구(함수) 스키마 정의                   | 4개 도구 정의       |
| 29 | AI/LLM | src/ai/     | tools_executor.py       | LLM 요청 도구 실행 (웹검색·DB·VectorDB)       | 핵심 모듈          |
| 30 | MCP통신  | src/ai/     | mcp_client.py           | MCP서버 통신 (web-search·postgres·fetch) | JSON-RPC       |
| 31 | 대화관리   | src/ai/     | conversation_store.py   | PostgreSQL 기반 멀티턴 대화 저장·조회           | 인메모리 폴백        |
| 32 | 통계     | src/ai/     | stats_collector.py      | LLM 응답시간·도구사용·검색성공률 수집               | Thread-safe    |
| 33 | RAG    | src/ai/rag/ | embedder.py             | 텍스트→벡터 임베딩 변환 (bge-m3, 1024dim)      | 동적 타임아웃        |
| 34 | RAG    | src/ai/rag/ | chunker.py              | 문서 의미단위 청킹 (파일명 프리픽스 포함)             | 1000자·200겹침    |
| 35 | RAG    | src/ai/rag/ | document_processor.py   | 문서 처리 파이프라인 및 벡터DB 저장                | 문서유형·작물 자동감지   |
| 36 | RAG    | src/ai/rag/ | reranker.py             | LLM 기반 검색결과 재정렬 (관련성 점수)             | 거리 기반 폴백       |
| 37 | RAG    | src/ai/rag/ | document_enricher.py    | LLM 기반 문서 요약·QA 생성·메타강화              | 백그라운드 스레드      |
| 38 | 파일처리   | src/ai/     | file_processor.py       | 업로드 파일 읽기 (CSV·Excel·PDF·텍스트)        | 100MB 제한       |
| 39 | API    | api/        | __main__.py             | Uvicorn으로 FastAPI 서버 실행 진입점          | port:8002      |
| 40 | API    | api/        | app.py                  | REST API 라우팅·인증·미들웨어·엔드포인트           | 핵심 모듈          |
| 41 | API    | api/        | models.py               | Pydantic 요청/응답 데이터 모델 정의             |                |
| 42 | 음성처리   | api/        | voice_router.py         | 음성 입출력 엔드포인트 (STT·TTS)               | FastAPI Router |
| 43 | 음성처리   | src/voice/  | stt_engine.py           | 음성→텍스트 변환 (faster-whisper)           | CPU int8 양자화   |
| 44 | 음성처리   | src/voice/  | tts_engine.py           | 텍스트→음성 변환                            |                |
| 45 | 유틸리티   | src/utils/  | conversion.py           | 단위·데이터타입 변환 (safe_float 등)           |                |
| 46 | 유틸리티   | src/utils/  | validators.py           | 센서값 정제·부울 파싱·유효성 검사                  |                |
| 47 | 유틸리티   | src/utils/  | date_utils.py           | 날짜·시간 처리 유틸리티                        |                |

## 스케줄러 등록 작업 목록

| 순번 | 작업명            | 주기       | 실행 함수                            |
|----|----------------|----------|----------------------------------|
| 1  | 수동 환경제어        | 10초      | control_all_manual()             |
| 2  | AI 환경제어        | 5분       | control_all_ai()                 |
| 3  | 생육 RAG 처리 (낮)  | 매일 12:00 | run_growth_rag()                 |
| 4  | 생육 RAG 처리 (자정) | 매일 00:05 | run_growth_rag(is_midnight=True) |
| 5  | 조명·관수 스케줄 제어   | 5분       | control_all_schedules()          |
| 6  | 통계 수집          | 10분      | StatsCollector.collect()         |
| 7  | 로그 정리          | 매일 00:00 | cleanup_all_logs()               |
| 8  | 오래된 청크 삭제      | 매일 03:00 | chunk_cleanup_job()              |

## API 엔드포인트 목록

| 순번 | 메서드  | 경로                   | 기능                |
|----|------|----------------------|-------------------|
| 1  | GET  | /health              | 서버 상태 확인          |
| 2  | GET  | /api/v1/stats        | 시스템 통계 조회         |
| 3  | POST | /api/v1/query        | LLM 질의 (동기)       |
| 4  | POST | /api/v1/query/stream | LLM 질의 (SSE 스트리밍) |
| 5  | POST | /api/v1/rag/perform  | RAG 검색 수행         |
| 6  | POST | /api/v1/rag/save     | RAG 데이터 저장        |
| 7  | POST | /api/v1/voice/stt    | 음성→텍스트 변환         |
| 8  | POST | /api/v1/voice/tts    | 텍스트→음성 변환         |